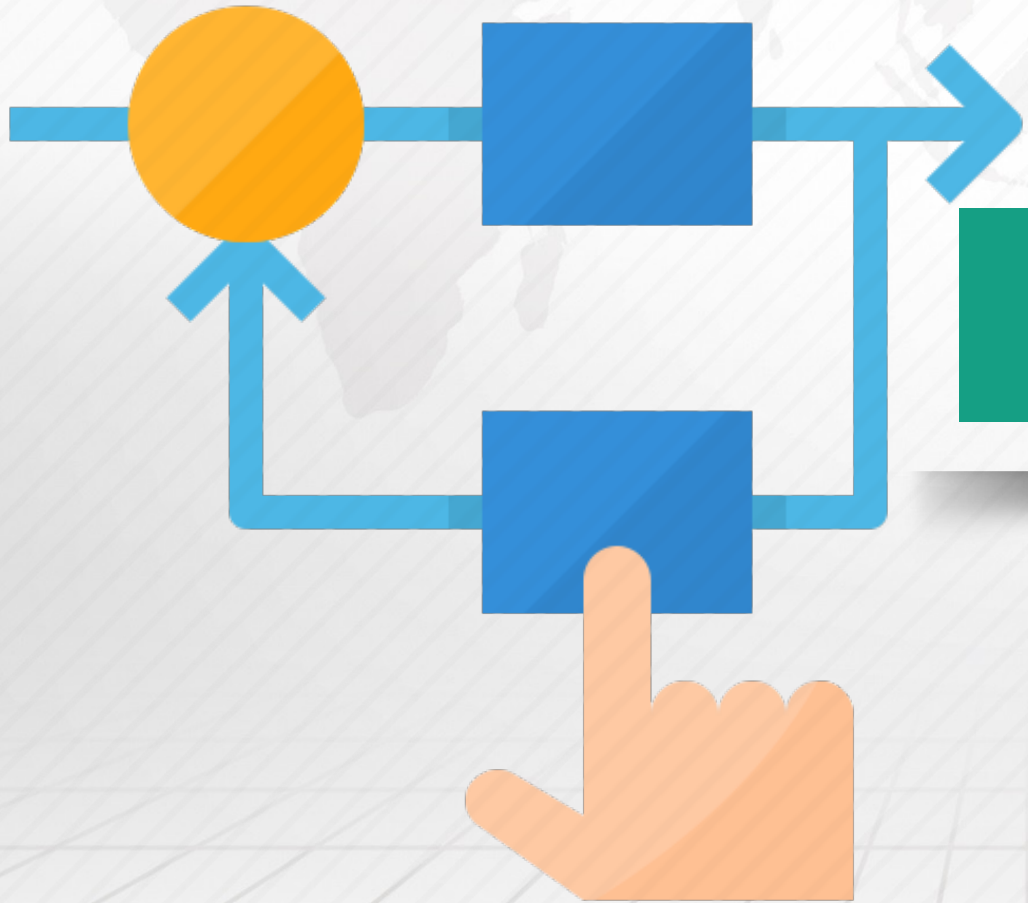




江苏科技大学
JIANGSU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

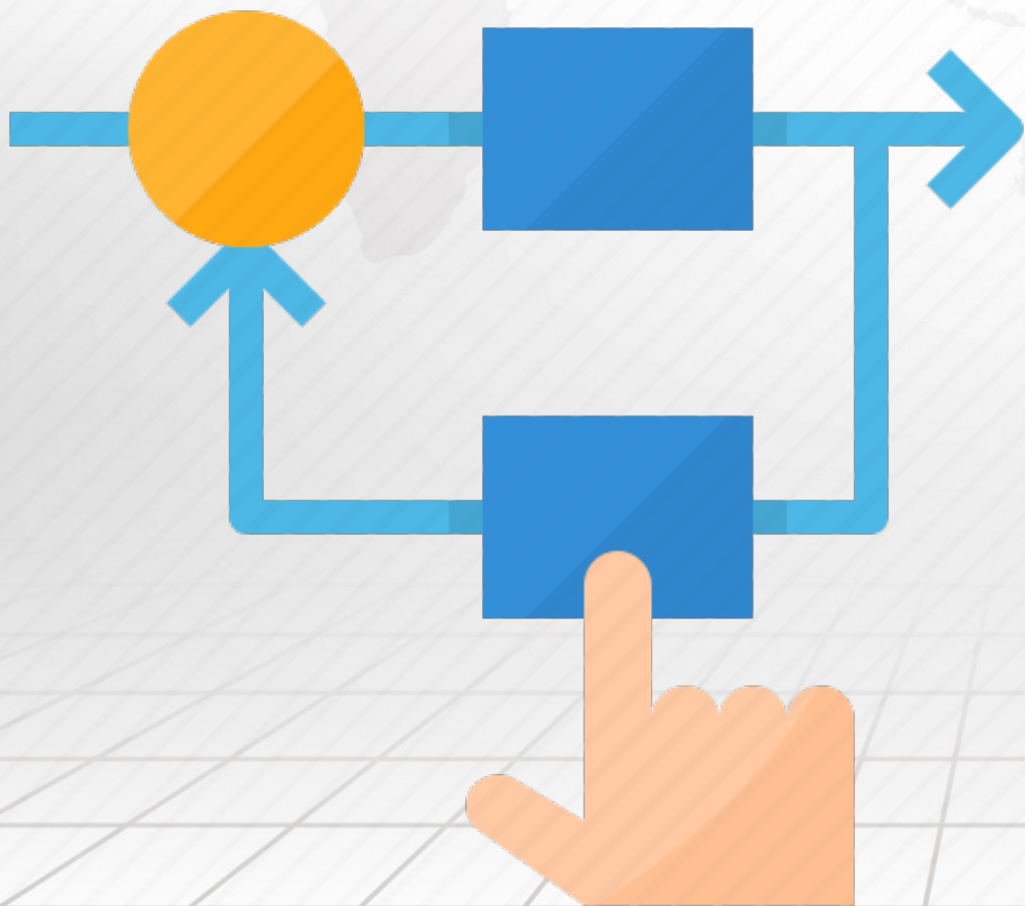


自动控制原理

第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章
基本概念	数学模型	时域分析法	根轨迹法	频域分析法	校正方法

19. 稳定判据：频域的启示

学习目标



01

能解释幅角原理

重

能使用奈奎斯特判据判断稳定性

难

能使用简化判据判断稳定性

04

能使用对数稳定判据判断稳定性

你能判断这个系统的稳定性吗？

$G(s)$

没问题！传函给我



传函我也不清楚啊？



自闭中



稳定判据

代数稳定判据

Routh判据

由闭环特征多项式系数(不解根)判定系统稳定性

不能用于研究如何调整系统结构参数来改善系统稳定性及性能的问题

频域稳定判据

Nyquist判据

对数稳定判据

由开环频率特性直接判定闭环系统的稳定性

可研究如何调整系统结构参数改善系统稳定性及性能问题

幅角原理

设函数 $F(s)$ 在 s 平面上任一闭合曲线 Γ_s 上处处解析且不为0，即曲线 Γ_s 上任意点都不是 $F(s)$ 的零点和极点。如果曲线 Γ_s 包围 $F(s)$ 的 Z 个零点和 P 个极点，则当动点 s_1 在 s 平面上顺时针沿 Γ_s 绕一周时，在 $F(s)$ 平面上也将映射出一条闭合曲线 Γ_F ，且包围原点的圈数 $R = P - Z$ 。

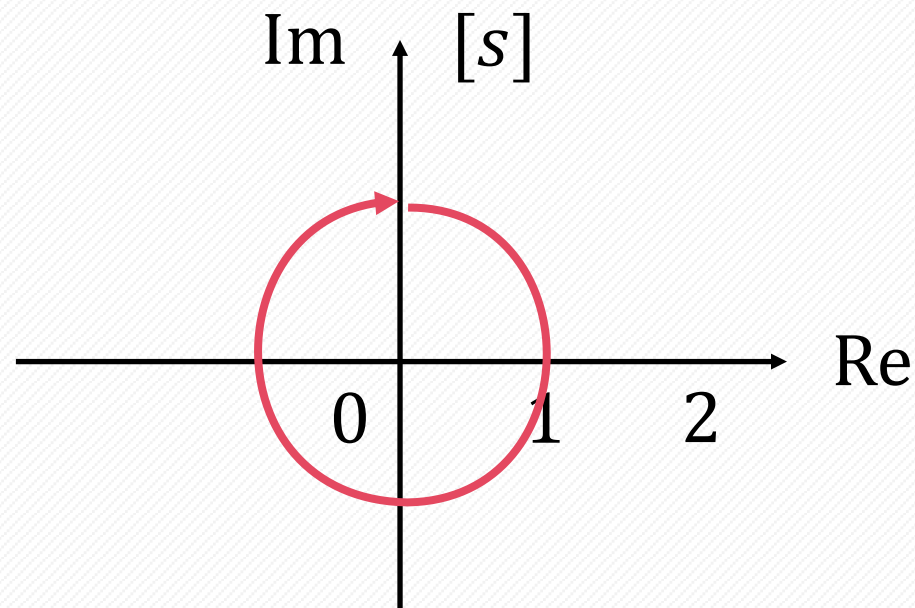
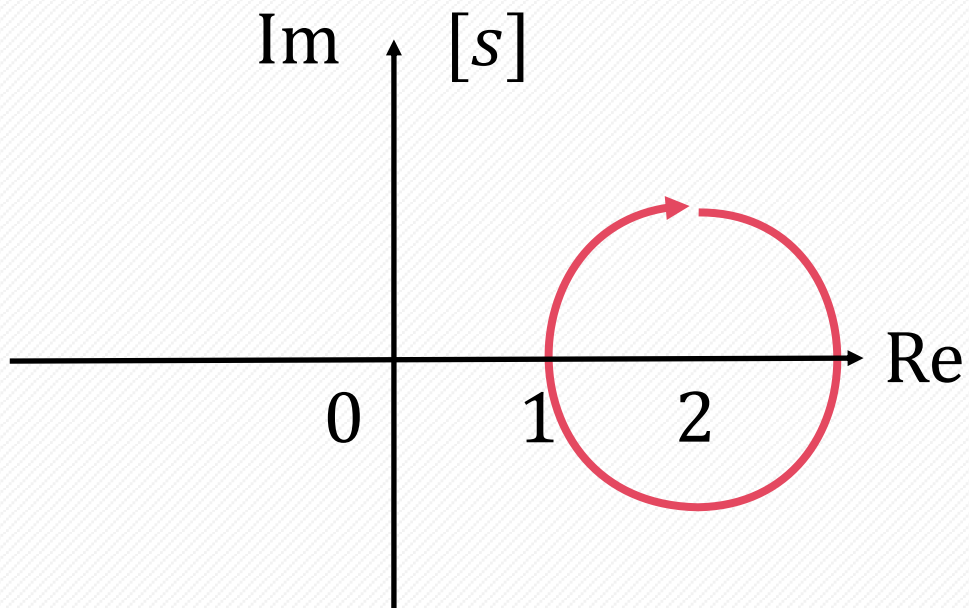
$R < 0$ ，**顺**时针包围 $F(s)$ 平面原点

$R > 0$ ，**逆**时针包围 $F(s)$ 平面原点

$R = 0$ ，**不**包围 $F(s)$ 平面原点

选择曲线 Γ_s 围绕 $F(s)$ 的一个零点

选 $F(s) = s - 2$



s 平面上的曲线 Γ_s

Γ_s 在 $F(s)$ 平面上的映射 Γ_F

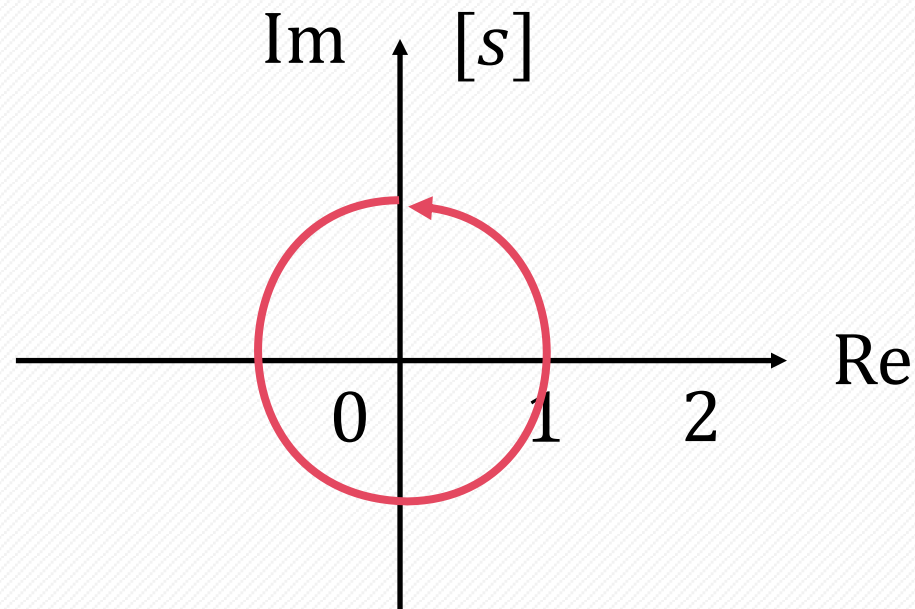
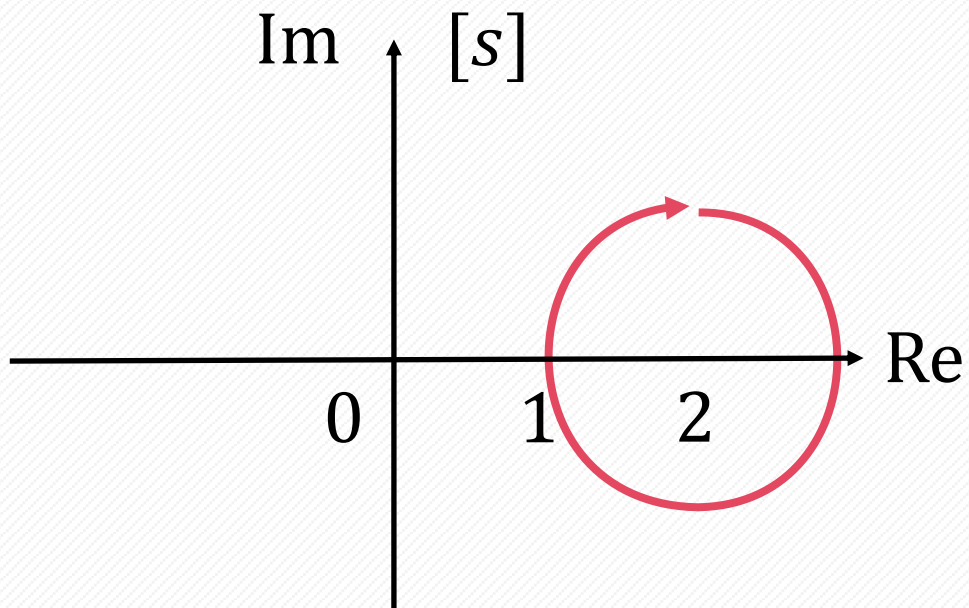
结论

Γ_s 按顺时针方向围绕 $F(s)$ 的一个零点，则其在 $F(s)$ 平面上的映射曲线 Γ_F 也按顺时针方向围绕 $F(s)$ 平面的坐标原点旋转一周。

$$R = P - Z = 0 - 1 = -1$$

选择曲线 Γ_s 围绕 $F(s)$ 的一个极点

$$\text{选 } F(s) = \frac{1}{s-2}$$



$$R = P - Z = 1 - 0 = 1$$

s 平面上的曲线 Γ_s

Γ_s 在 $F(s)$ 平面上的映射 Γ_F

结论

Γ_s 按顺时针方向围绕 $F(s)$ 的一个极点, 则其在 $F(s)$ 平面上的映射曲线 Γ_F 按逆时针方向围绕 $F(s)$ 平面的坐标原点旋转一周。

绘制奈奎斯特曲线

1. 辅助函数选择

$$\begin{aligned} F(s) &= 1 + G(s)H(s) = 1 + \frac{K^* M(s)}{N(s)} \\ &= \frac{N(s) + K^* M(s)}{N(s)} \\ &= \frac{(s - p_1)(s - p_2)(s - p_3) + K^* M(s)}{(s - p_1)(s - p_2)(s - p_3)} = \frac{D(s)}{N(s)} \\ &= \frac{(s - \lambda_1)(s - \lambda_2)(s - \lambda_3)}{(s - p_1)(s - p_2)(s - p_3)} \end{aligned}$$

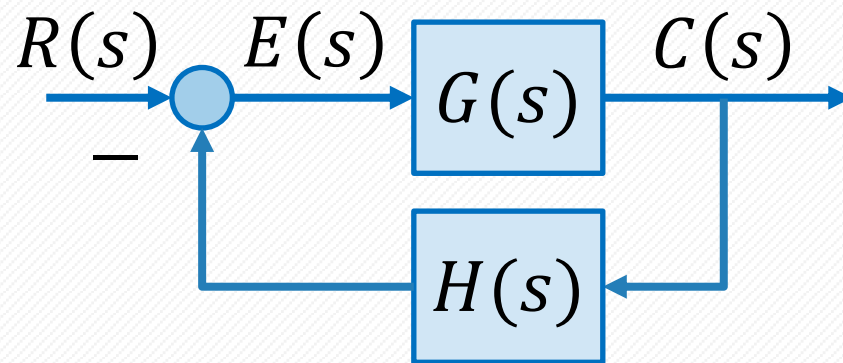
$F(s)$ 的特点

零点 λ_i 即闭环极点

个数相同

极点 p_i 即开环极点

$$F(j\omega) = 1 + G(j\omega)H(j\omega)$$



$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

绘制奈奎斯特曲线

$F(s)$ 的特点

零点 λ_i 即闭环极点

个数相同

极点 p_i 即开环极点

在 s 平面内选择一条包围整个右半平面的闭合曲线 Γ_s （包围 P 个右半平面的开环极点）；

在 F 平面绘制 Γ_F ，并确定 Γ_F 围绕原点周数 R ，就可由幅角原理 $Z = P - R$ ，确定是否有 $F(s)$ 的零点（闭环极点）在右半 s 平面（系统稳定性）。

$$F(s) = 1 + G(s)H(s)$$

Γ_F 可以由 Γ_{GH} 沿实轴正向平移一个单位得到。

Γ_F 包围原点圈数等于 Γ_{GH} 包围 $(-1, j0)$ 点圈数。

绘制奈奎斯特曲线

2. Γ_s 的选择：奈氏路径，包围右半平面

$v = 0$ ，由(1)(2)(3)组成

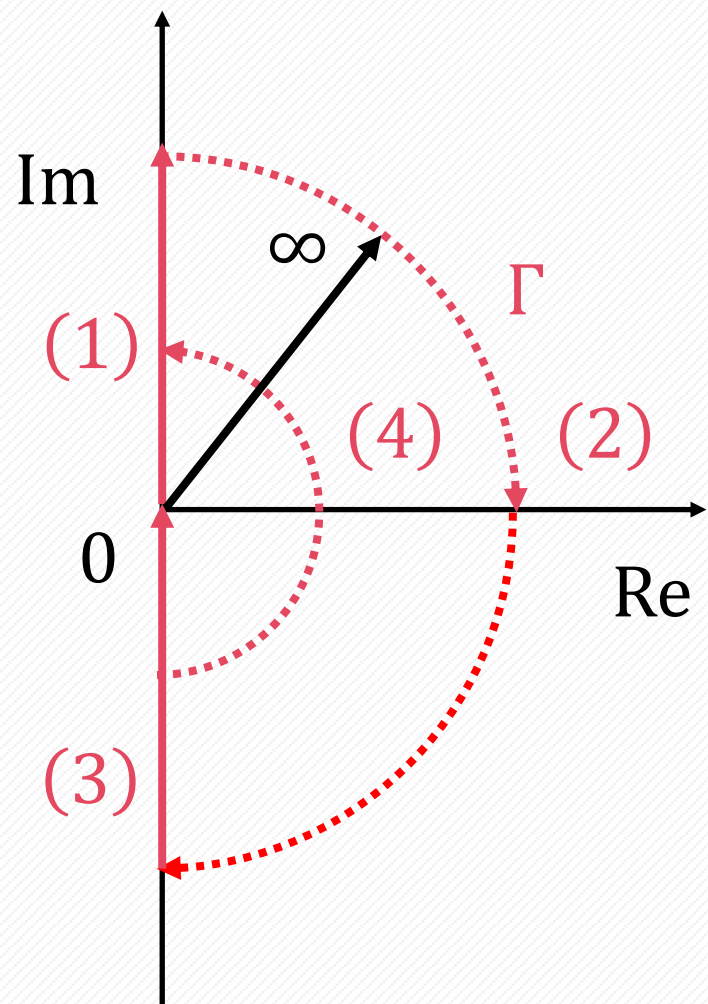
$v \neq 0$ ，由(1)(2)(3)(4)组成

(1) $s = j\omega, \omega = 0^+ \rightarrow +\infty$

(2) $s = \lim_{R \rightarrow \infty} Re^{j\theta}, \theta: \frac{\pi}{2} \rightarrow 0 \rightarrow -\frac{\pi}{2}$

(3) $s = j\omega, \omega = -\infty \rightarrow 0^-$

(4) $v \neq 0, s = \lim_{r \rightarrow 0} re^{j\psi}, \psi: -\frac{\pi}{2} \rightarrow 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$



绘制奈奎斯特曲线

3. Γ_{GH} 的绘制

Γ_{GH} 的绘制可以分别考虑 Γ_s 四个组成部分在 GH 平面上的映射。

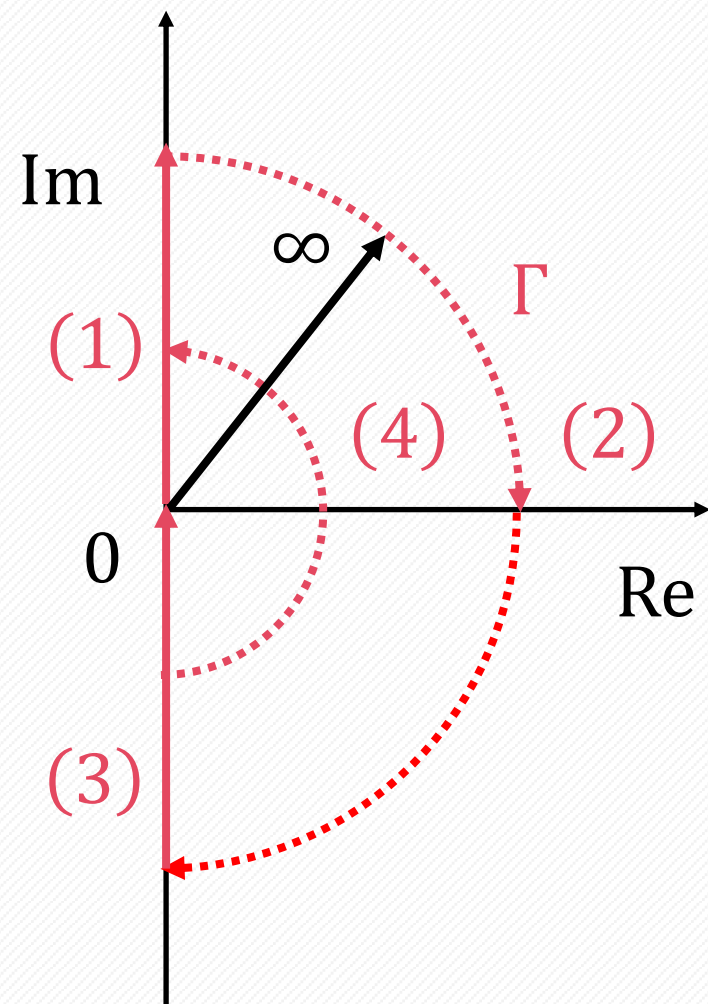
(1) $s = j\omega, \omega = 0^+ \rightarrow +\infty$

$G(s)H(s) = G(j\omega)H(j\omega)$, 即开环幅相曲线

(2) $s = \lim_{R \rightarrow \infty} Re^{j\theta}, \theta: \frac{\pi}{2} \rightarrow 0 \rightarrow -\frac{\pi}{2}$

$G(s)H(s) = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{K^*}{(Re^{-j\theta})^{n-m}} = 0 \cdot e^{-j(n-m)\theta}, n >$

m 对应原点, 一般为开环幅相曲线终点



绘制奈奎斯特曲线

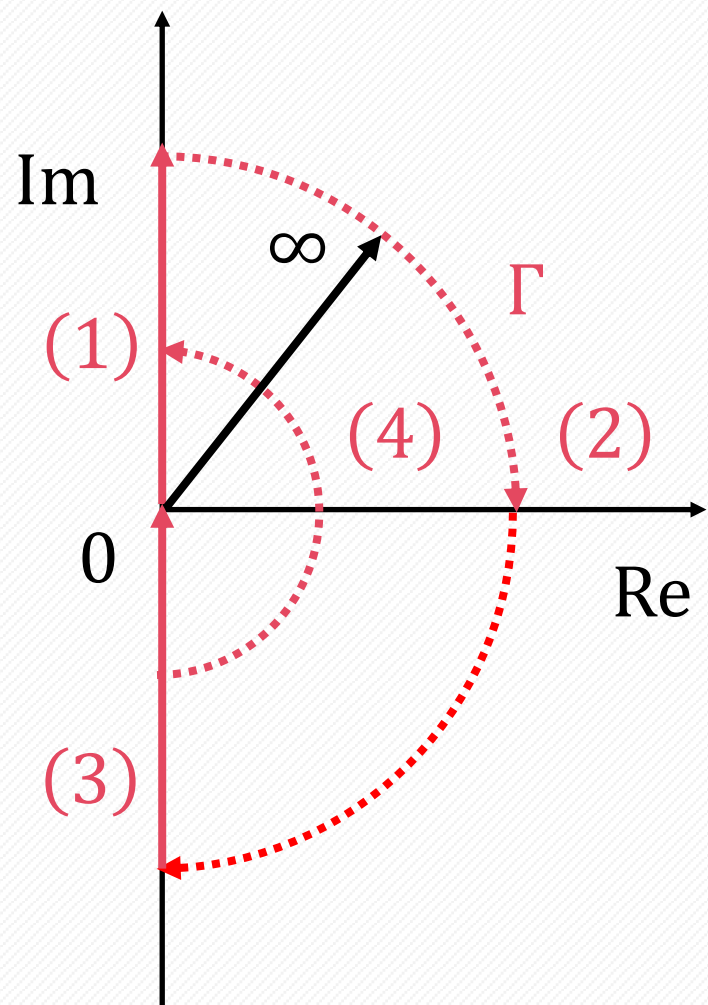
(3) $s = j\omega, \omega = -\infty \rightarrow 0^-$

$G(s)H(s) = G(j\omega)H(j\omega)$, 与开环幅相曲线关于实轴对称

(4) $v \neq 0, s = \lim_{r \rightarrow 0} r e^{j\psi}, \psi: -\frac{\pi}{2} \rightarrow 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$

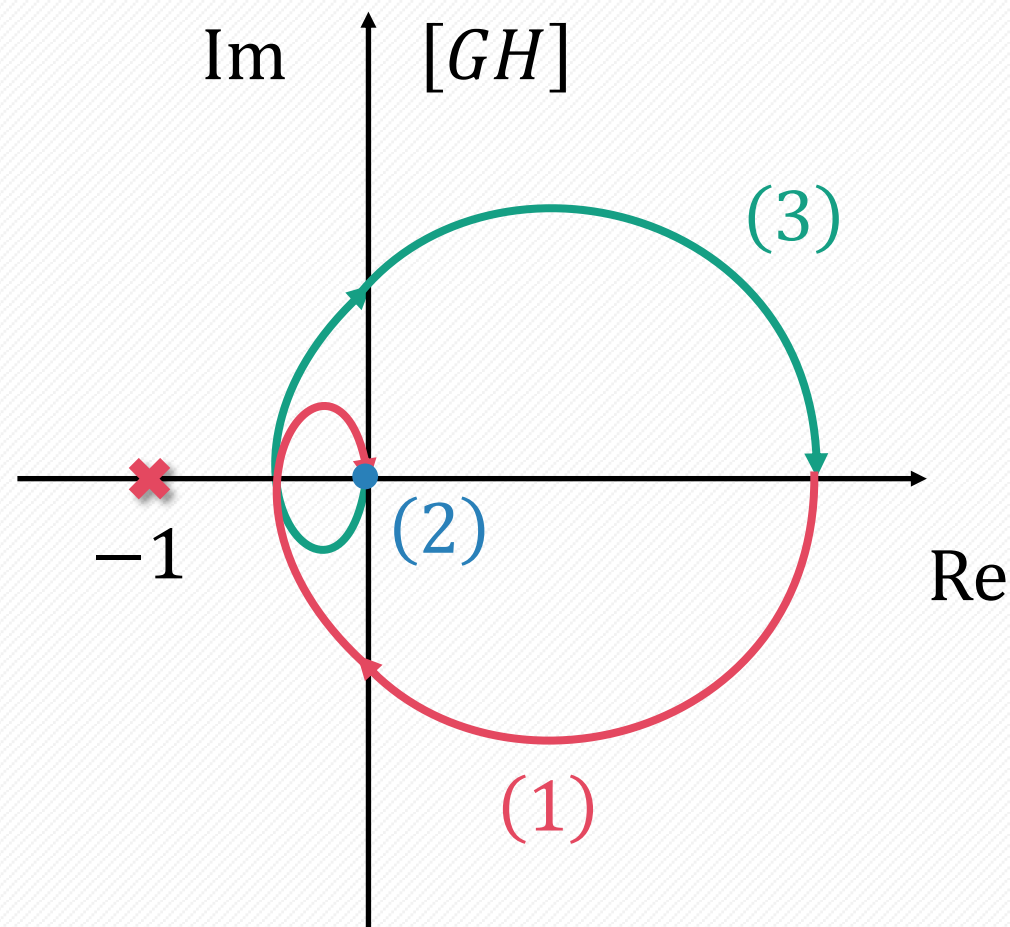
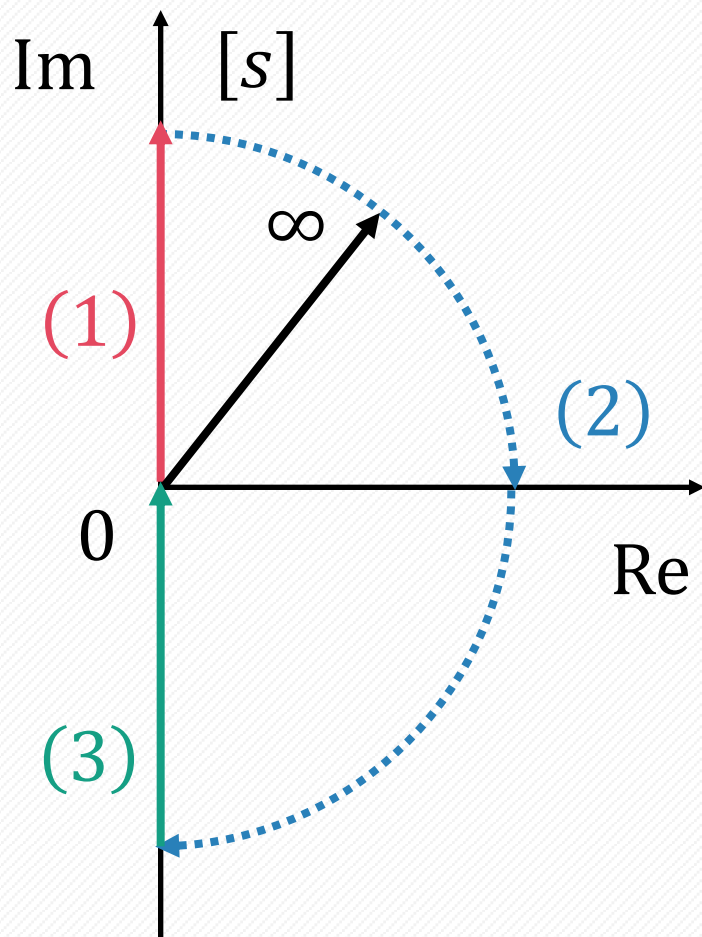
$G(s)H(s) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{K}{(r e^{j\psi})^v} = \infty \cdot e^{-jv\psi}$

Γ_s 在原点附近, 当 $\omega = 0 \rightarrow 0^+$, Γ_{GH} 为从起点 $G(j0)H(j0)$ 起顺时针旋转 $v \cdot 180^\circ$, 半径 ∞ 到达 $G(j0^+)H(j0^+)$



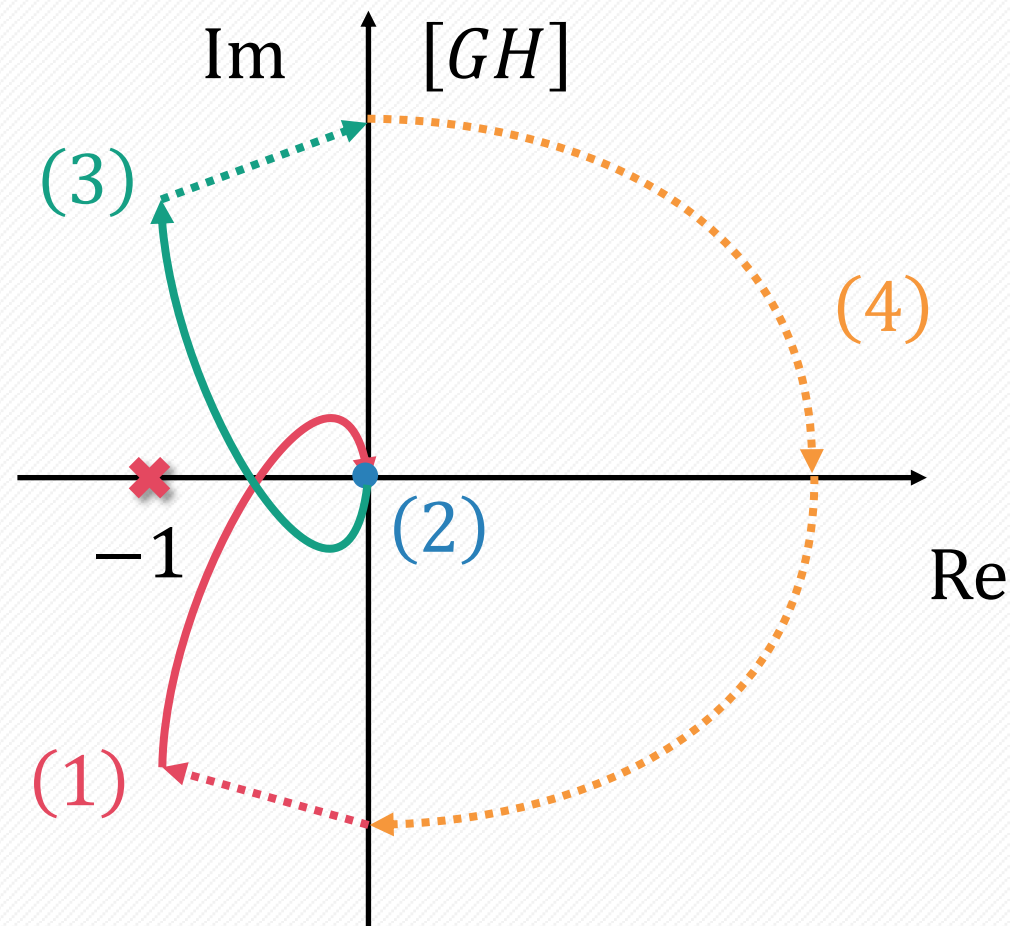
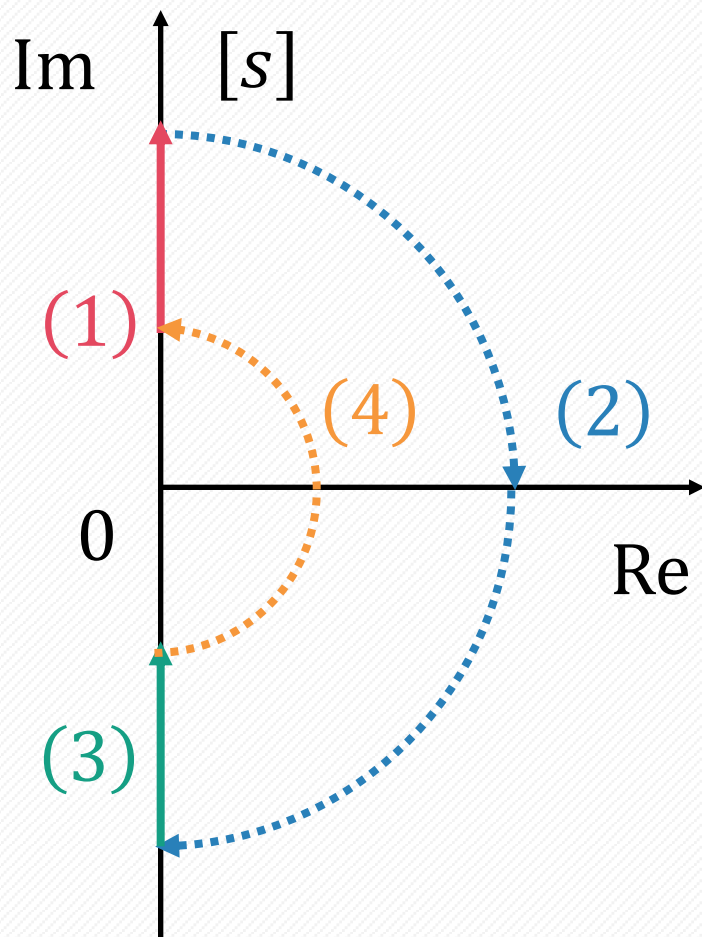
绘制0型系统奈奎斯特图

$$G(s)H(s) = \frac{6}{(s+1)(0.5s+1)(0.2s+1)}$$



绘制I型系统奈奎斯特图

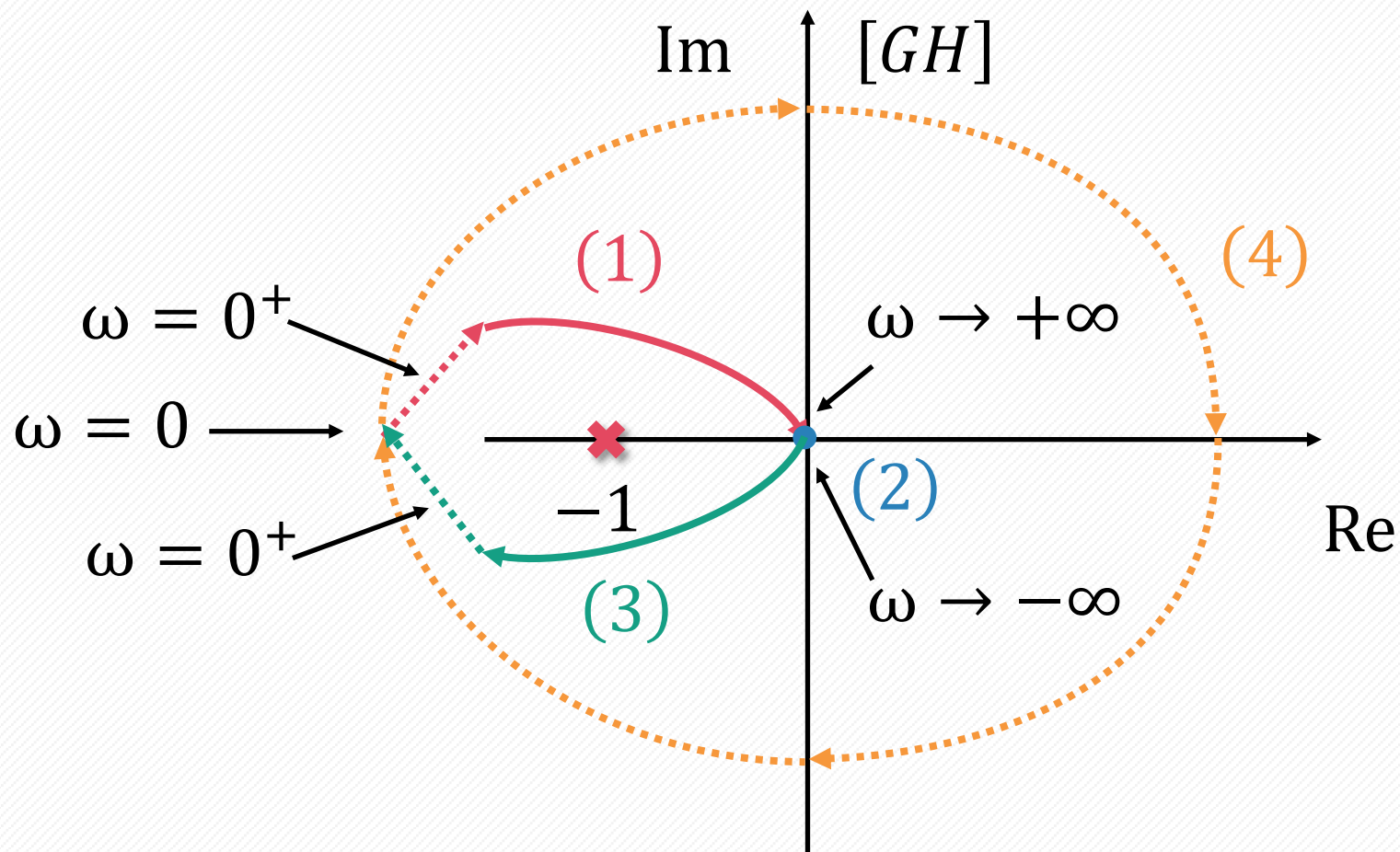
$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(T_1s + 1)(T_2s + 1)}$$



绘制II型系统奈奎斯特图

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s^2(Ts + 1)}$$

Γ_s 在原点附近，当 $\omega = 0 \rightarrow 0^+$ ， Γ_{GH} 为从起点 $G(j0)H(j0)$ 起顺时针旋转 $v \cdot 180^\circ$ ，半径 ∞ 到达 $G(j0^+)H(j0^+)$



奈奎斯特稳定判据

分析

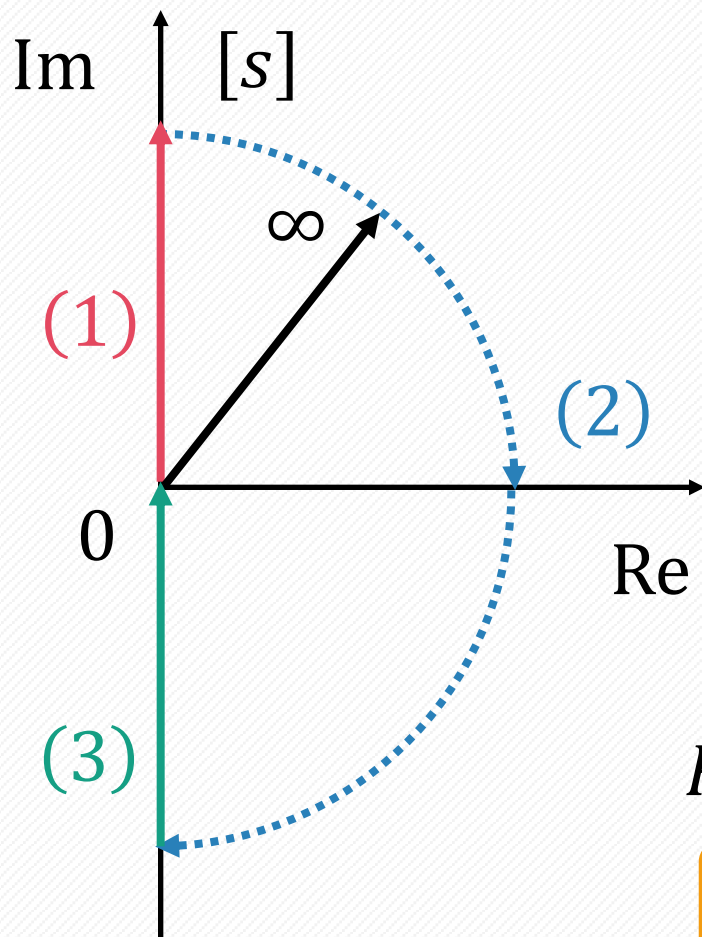
系统稳定时，右半平面无闭环极点，即 $F(s)$ 右半平面无开环零点，即 Γ_s 包围 $F(s)$ 的零点数为 $Z = 0$ 。所以系统稳定时， $R = P - Z = P$ ，即 Γ_F 按逆时针方向围绕原点周数 R 等于右半平面开环极点数 P ，即 Γ_{GH} 逆时针包围点 $(-1, j0)$ 共 P 周。

负反馈系统稳定的充要条件

Nyquist 曲线 Γ_{GH} 不通过 $(-1, j0)$ 点，且逆时针围绕 $(-1, j0)$ 点的周数 R 等于右半平面的开环极点数 P (不计虚轴上的极点)，即 $R = P$ 。

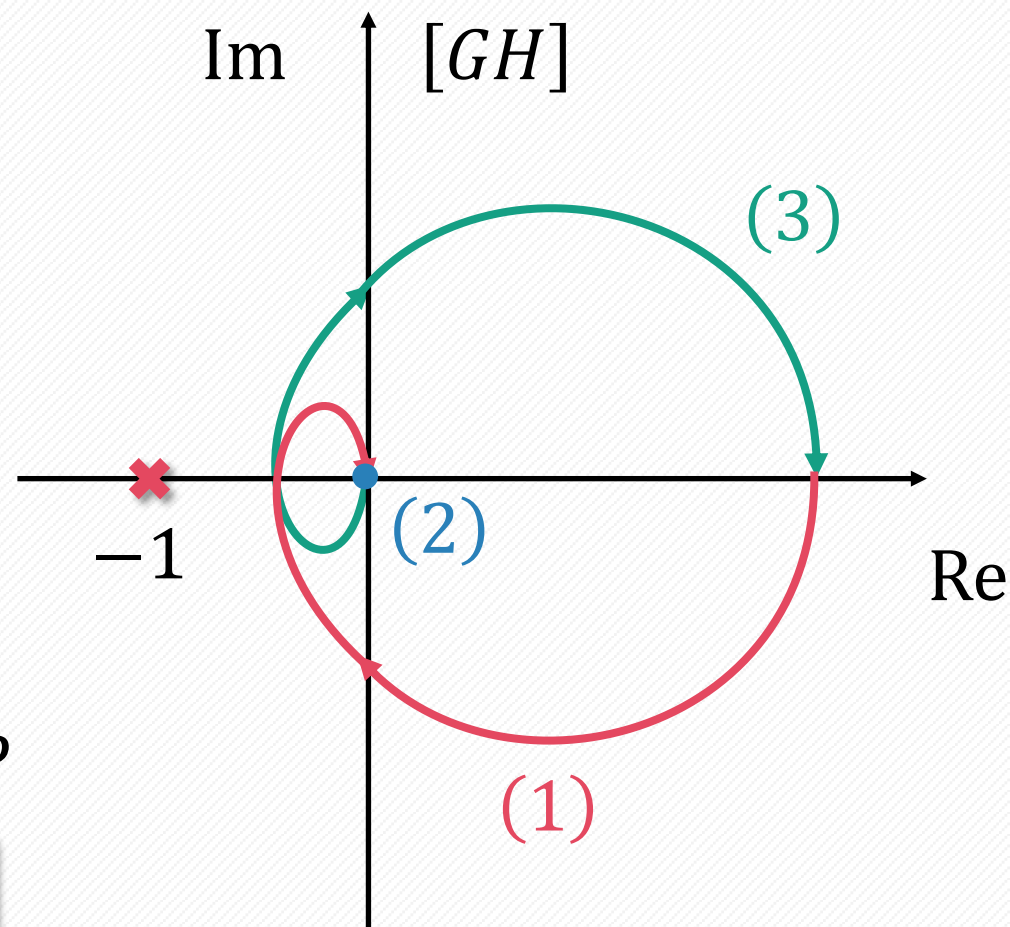
判定0型系统稳定性

$$G(s)H(s) = \frac{6}{(s+1)(0.5s+1)(0.2s+1)}$$



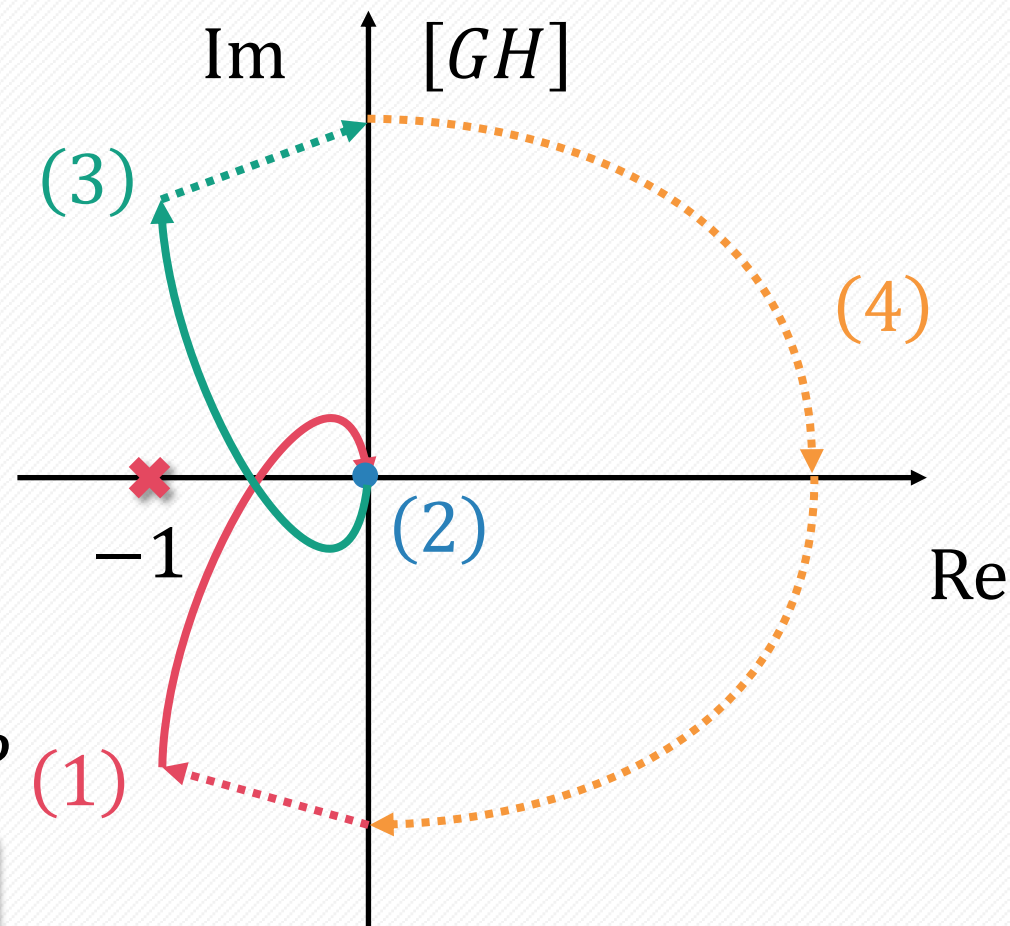
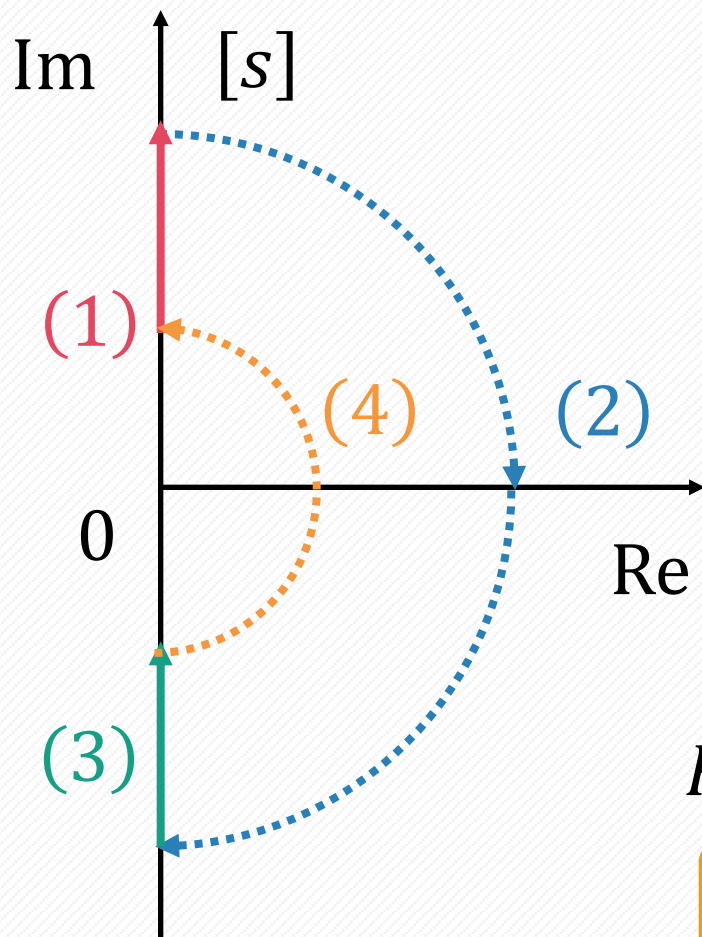
$$R = 0 = P$$

稳定



判定I型系统稳定性

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(T_1s + 1)(T_2s + 1)}$$



$$R = 0 = P \quad (1)$$

稳定

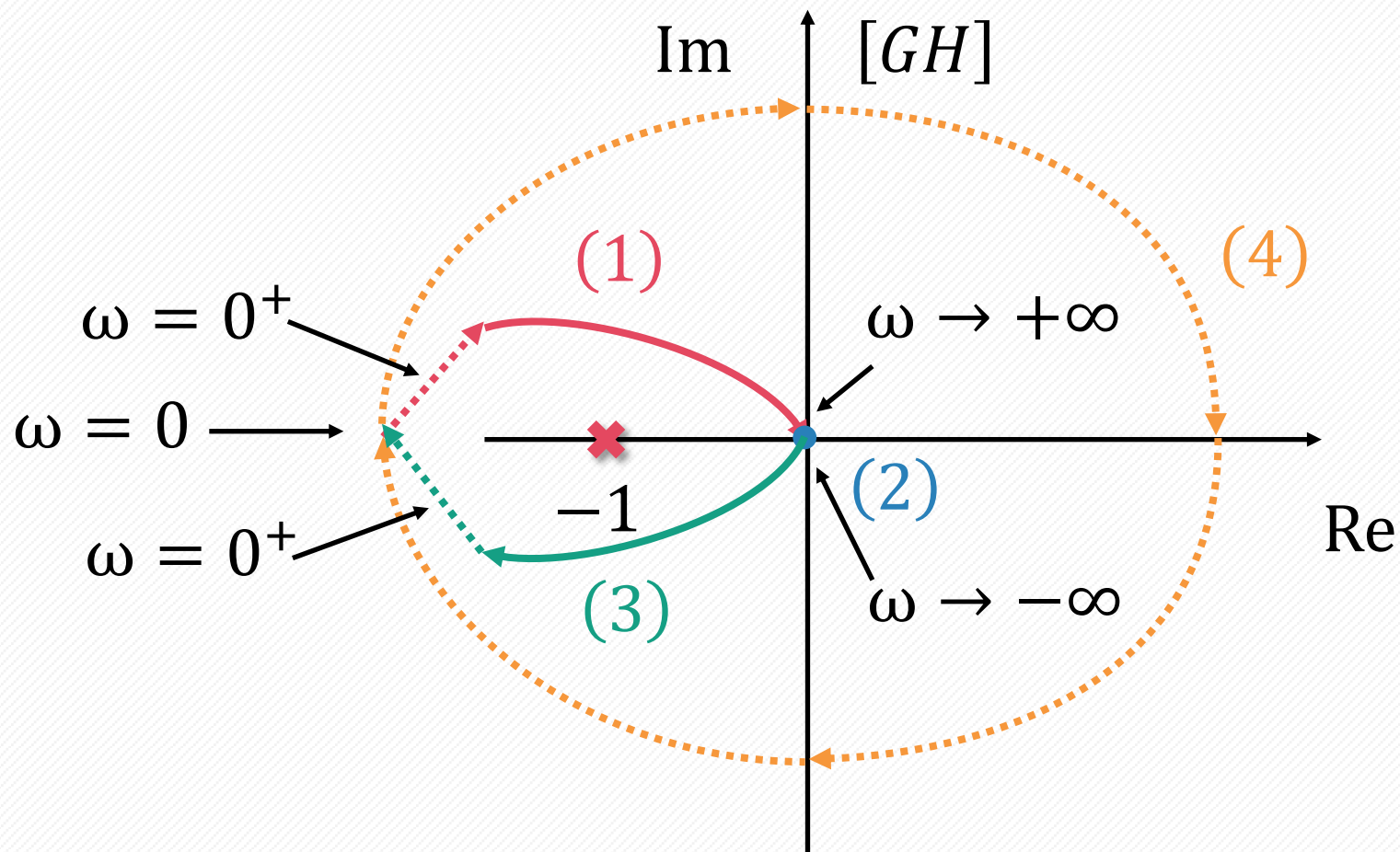
绘制III型系统奈奎斯特图

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s^2(Ts + 1)}$$

$$R = -2$$

$$P = 0$$

不稳定



奈奎斯特稳定判据：实用结论

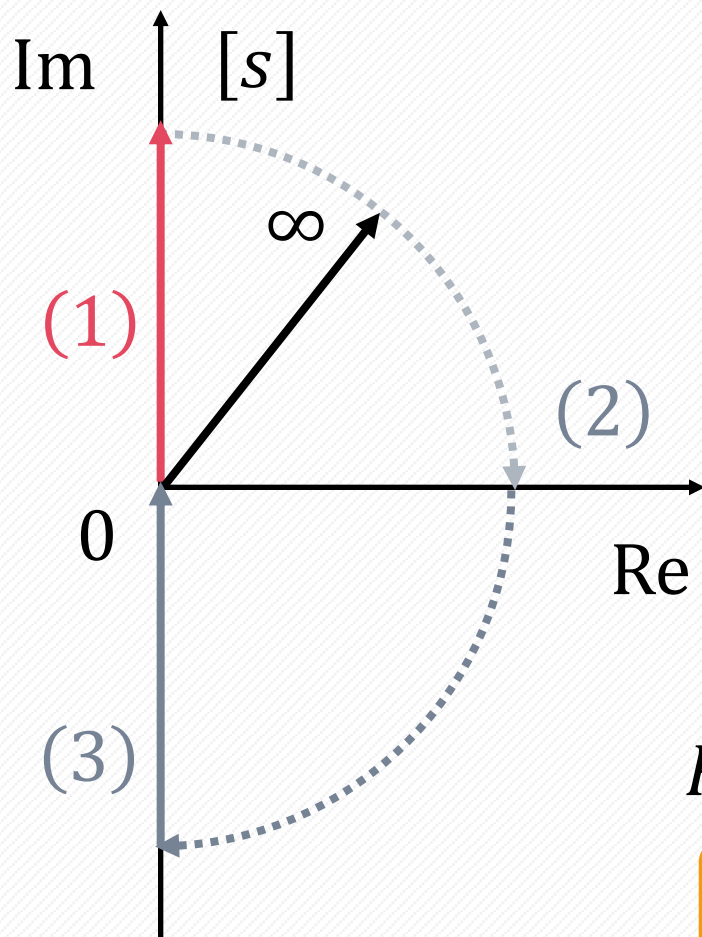
考虑到对称性，只要绘制闭合曲线 Γ_{GH} 的一半，即半闭合 Nyquist 曲线。

(1) 先画出开环幅相曲线 $G(j\omega)H(j\omega)$ ，即 $\omega \in (0^+, \infty)$ 时的映射。

(2) 若存在 ν 个积分环节，则将曲线起点 $G(j0^+)H(j0^+)$ 逆时针旋转 ν 个 90° ，补上 $\omega \in (0^+, 0)$ 的映射，即得到 $\omega \in (0, +\infty)$ 时 Γ_s 在平面 GH 的映射，即半个 Γ_{GH} 。

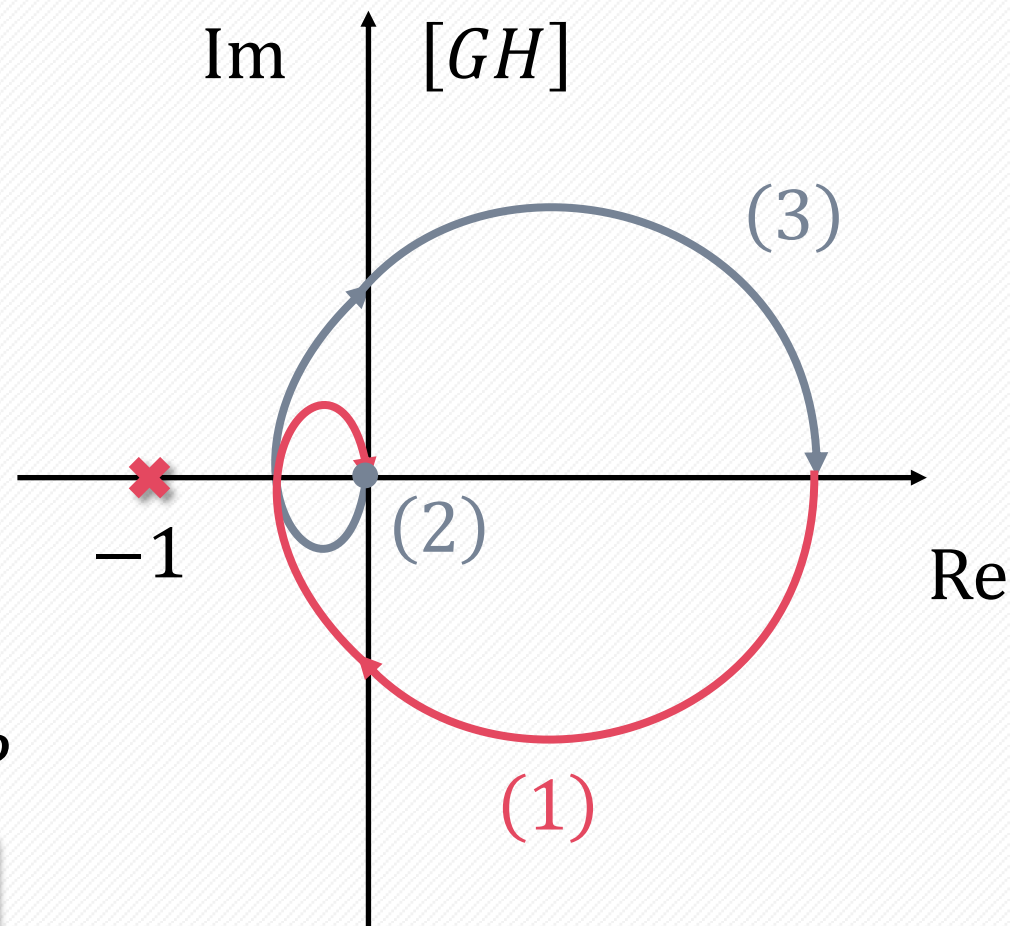
判定0型系统稳定性

$$G(s)H(s) = \frac{6}{(s+1)(0.5s+1)(0.2s+1)}$$



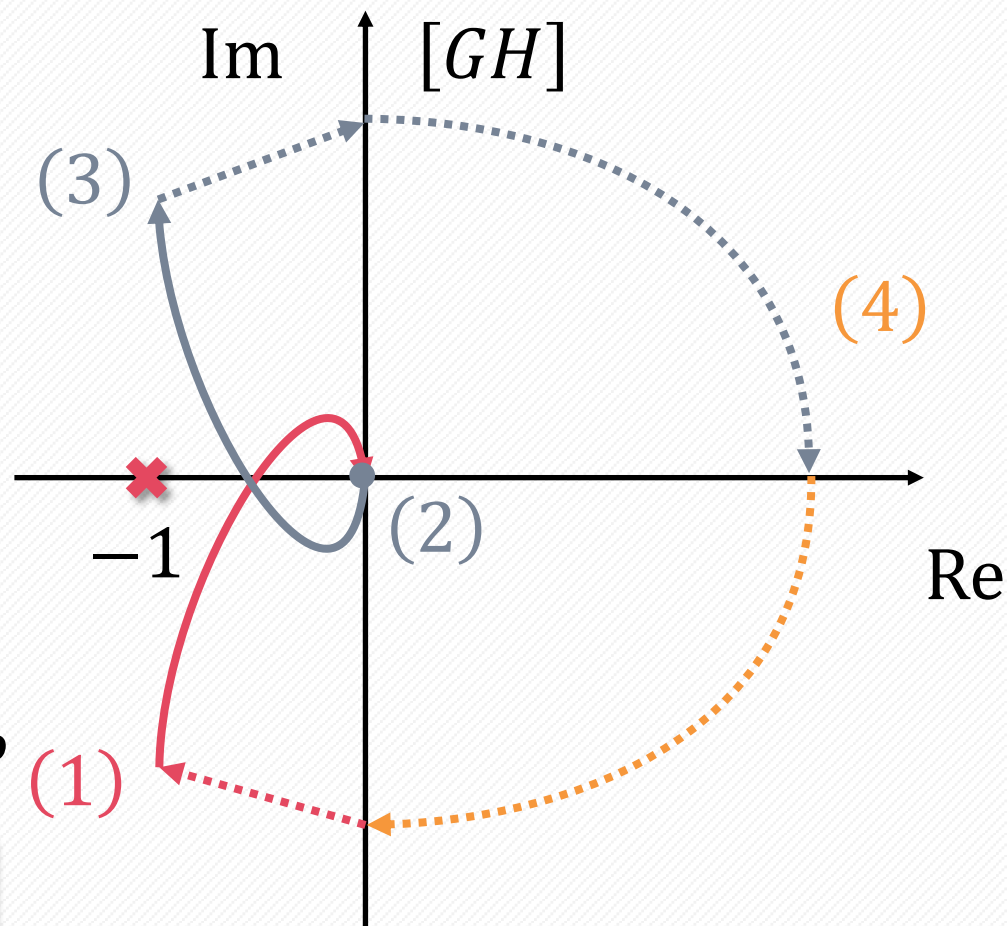
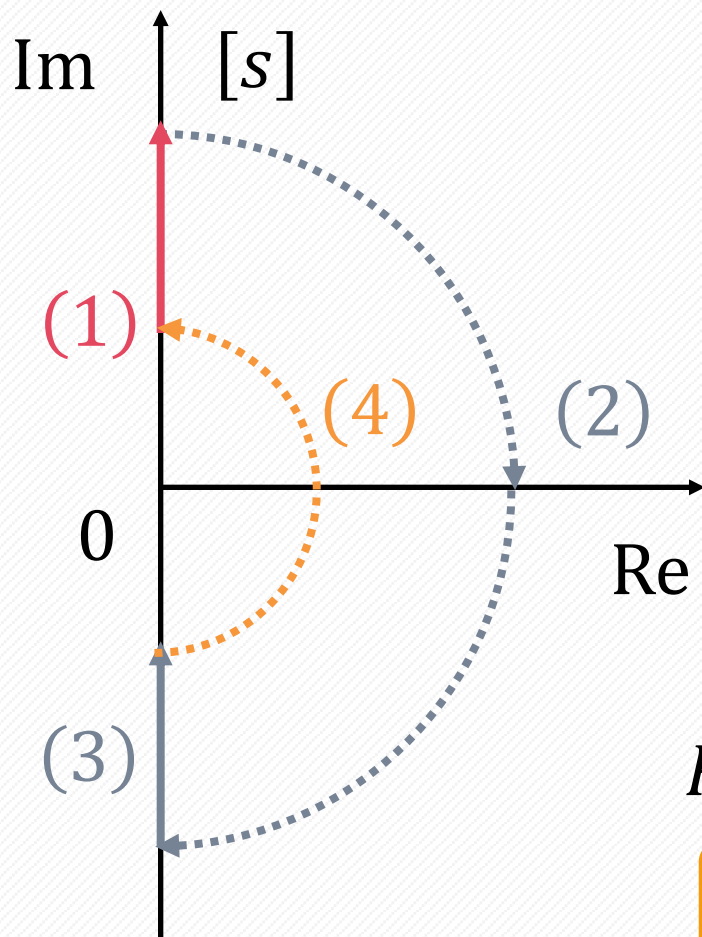
$$R = 0 = P$$

稳定



判定I型系统稳定性

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(T_1s + 1)(T_2s + 1)}$$



$$R = 0 = P \quad (1)$$

稳定

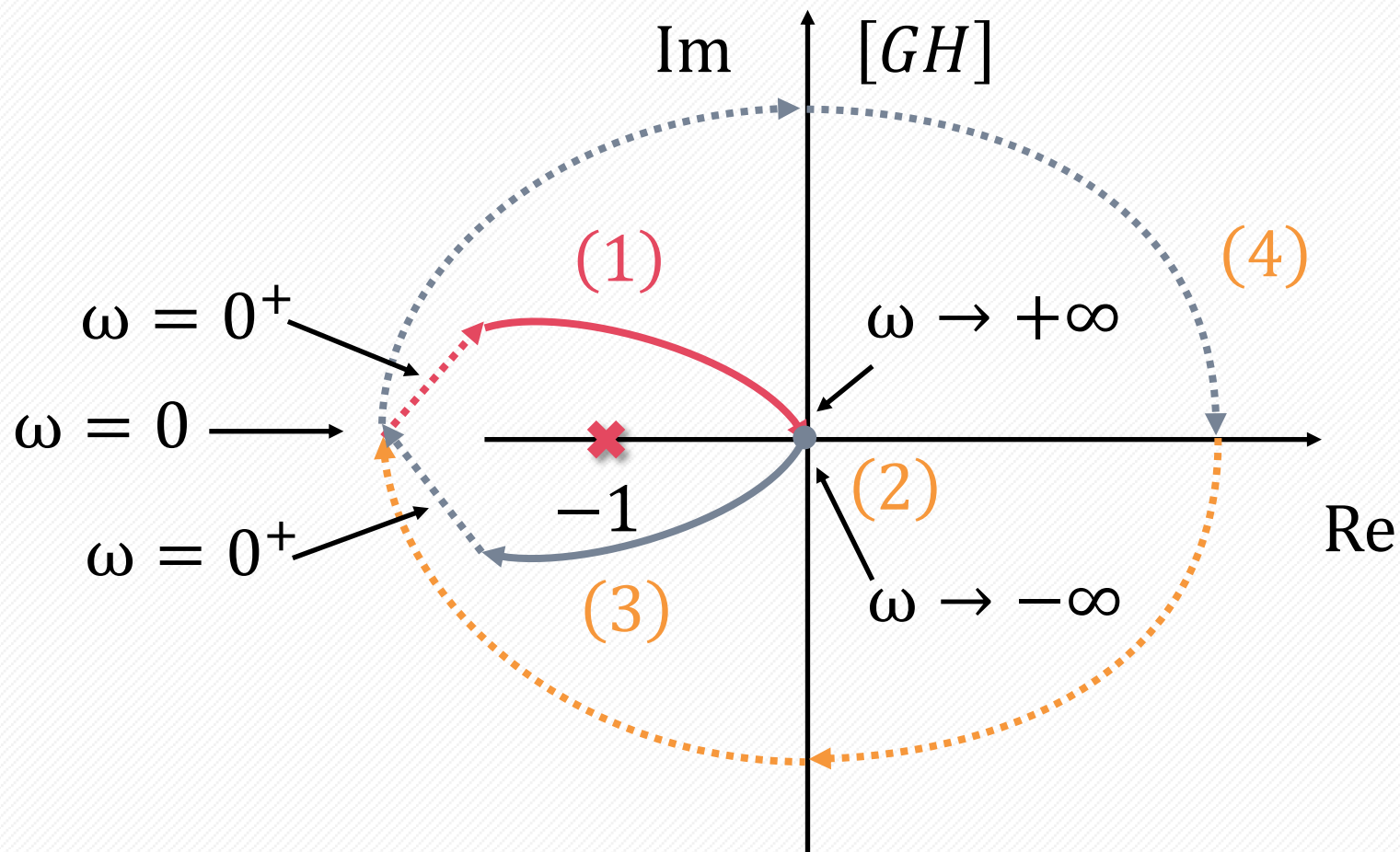
绘制III型系统奈奎斯特图

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s^2(Ts + 1)}$$

$$R = -2$$

$$P = 0$$

不稳定



奈奎斯特稳定判据

按正负穿越计算闭合曲线 Γ_{GH} 包围 $(-1, j0)$ 点圈数 R

可由半闭合 Nyquist 曲线获得。设 N 为半闭合曲线穿越负实轴段 $(-\infty, -1)$ 次数(若包围，必相交，称为穿越)。

$$N = N^+ - N^-$$

闭合曲线:

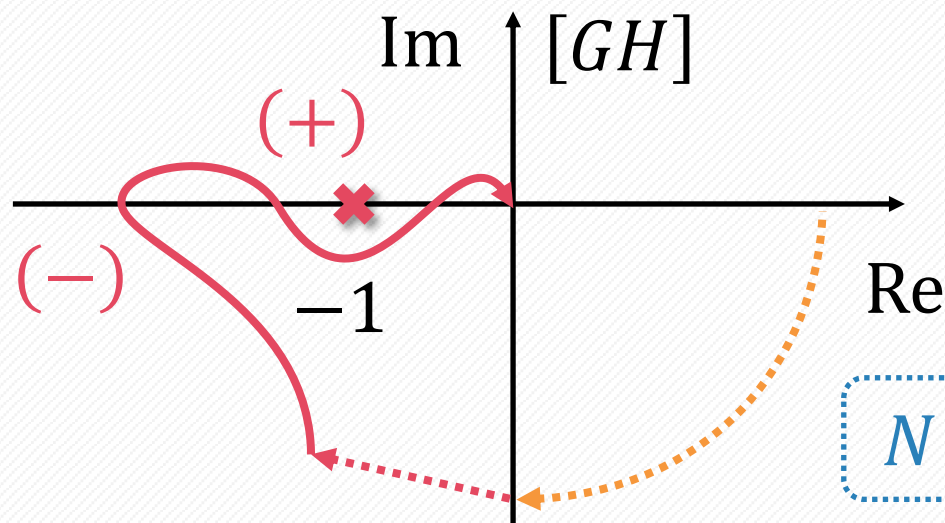
$$R = 2N = 2(N^+ - N^-)$$

N^+

正穿越次数之和，从上向下，逆时针包围

N^-

负穿越次数之和，从下向上，顺时针包围

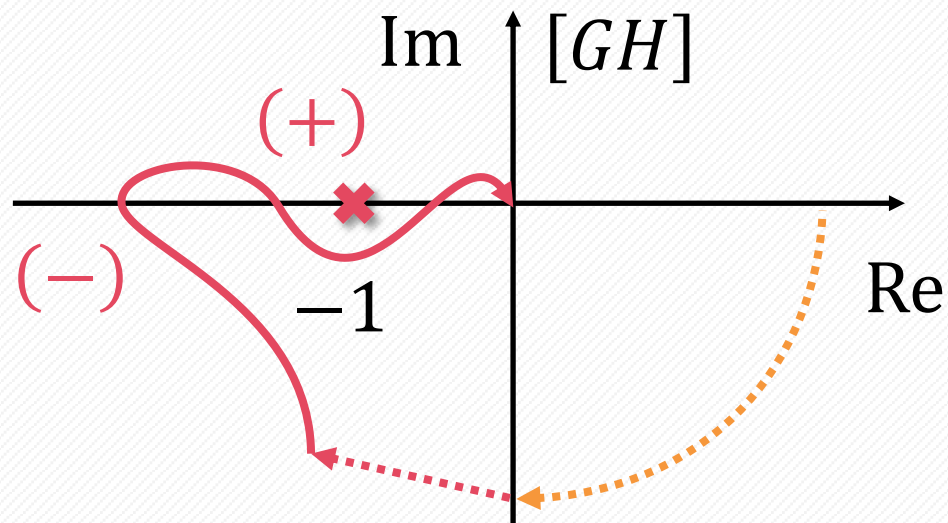


$$N = 1 - 1 = 0$$

奈奎斯特稳定判据

简化的Nyquist判据

若半闭合 Nyquist 曲线不通过点 $(-1, j0)$ ，且穿越负实轴段 $(-\infty, -1)$ 次数 $N = P/2$ ，则系统闭环稳定。 P 为右半平面开环极点数目。
若 $N \neq P/2$ ，则闭环不稳定。不稳定根个数为 $Z = P - R$ 。



奈奎斯特稳定判据

注意问题

- (1) 当 $[s]$ 平面虚轴上有开环极点时，奈氏路径要从其右边绕出半径为无穷小的圆弧； $[GH]$ 平面对应要补充大圆弧；
- (2) 只有穿越实轴段 $(-\infty, -1)$ 才算，其它段不算；
- (3) N 的最小单位为二分之一。从实轴段 $(-\infty, -1)$ 起始或终止于实轴段 $(-\infty, -1)$ 算穿越半次。起始点向下 $N = +0.5$ ，向上 $N = -0.5$ 。终止点从上向下 $N = +0.5$ ，从下向上 $N = -0.5$ 。
- (4) $Z > 0$ 闭环系统不稳定； $Z = 0$ 闭环系统稳定； $Z < 0$ 有误！

奈奎斯特稳定判据的应用

已知单位反馈系统开环传递函数，
分析系统稳定性。

$$G(s) = \frac{K}{(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)}$$

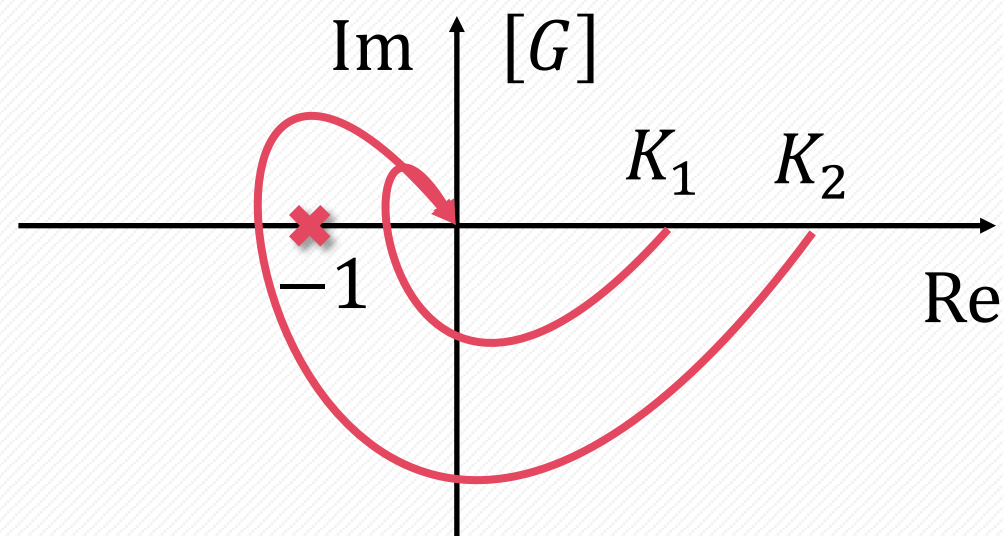
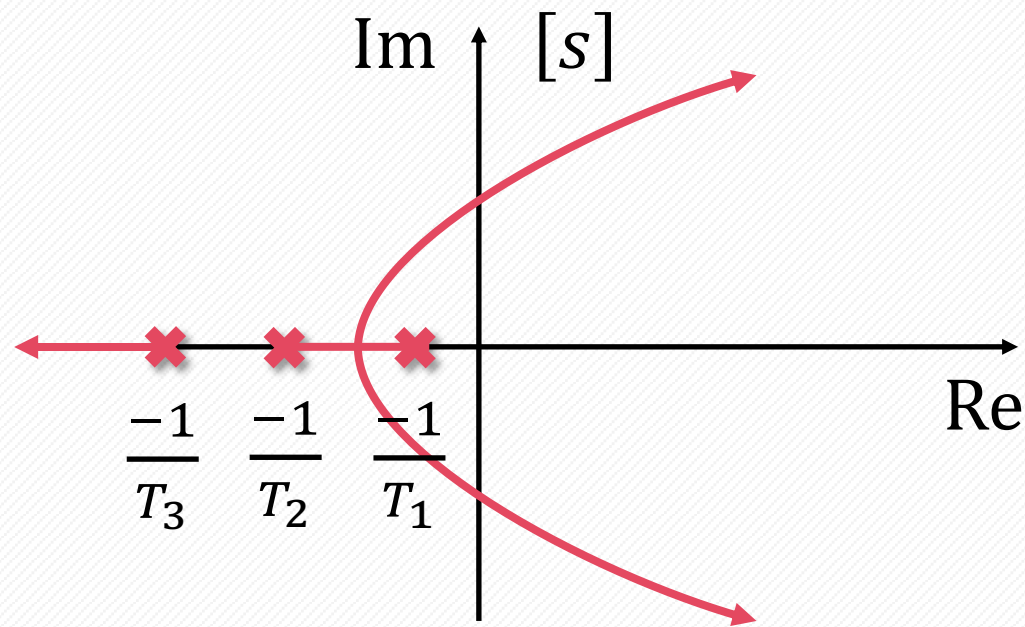
解

$$\begin{cases} G(j0) = K \angle 0^\circ \\ G(j\infty) = 0 \angle -270^\circ \end{cases}$$

$$K = \begin{cases} K_1(\text{小}) N = 0 = P/2 (\text{稳定}) \\ K_1(\text{大}) N = -1 \neq P/2 (\text{不稳定}) \end{cases}$$

$$Z = P - 2N = 0 - 2(-1) = 2$$

ω_g 与 K 无关，但 $|G(\omega_g)|$ 与 K 成正比



奈奎斯特稳定判据的应用

已知系统开环传递函数，
分析系统稳定性，求临界值。

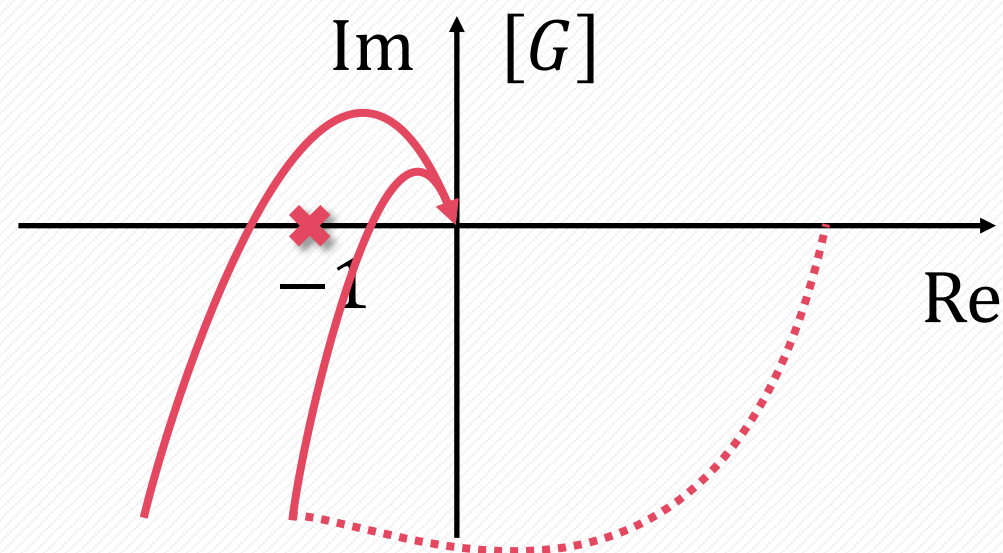
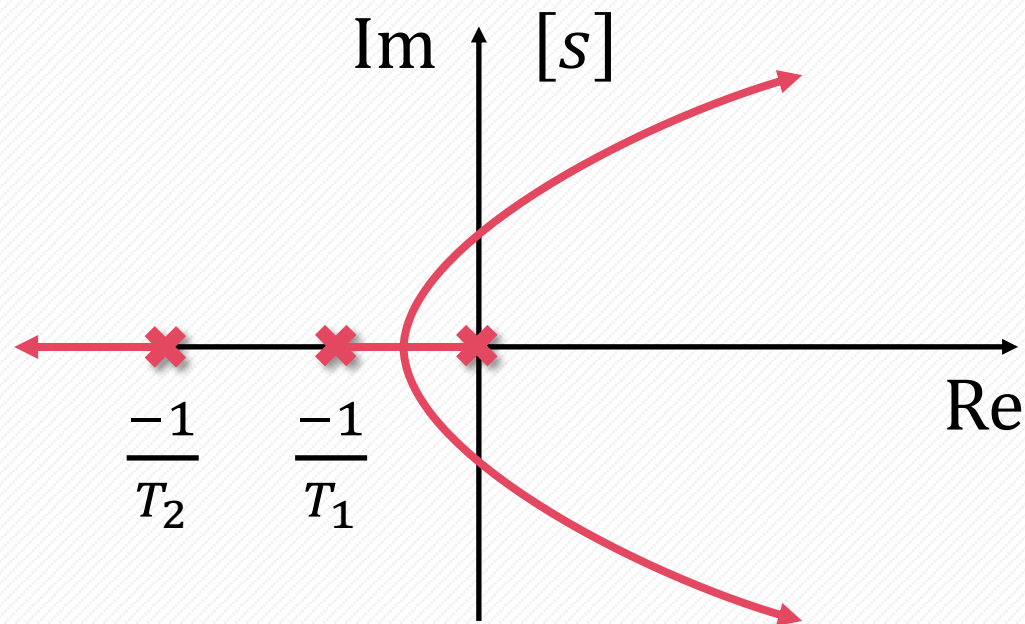
$$G(s) = \frac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$$

解

$$\begin{cases} G(j0) = \infty \angle 0^\circ \\ G(j0^+) = \infty \angle -90^\circ \\ G(j\infty) = 0 \angle -270^\circ \end{cases}$$

$$K = \begin{cases} K_1(\text{小}) N = 0 = P/2 (\text{稳定}) \\ K_1(\text{大}) N = -1 \neq P/2 (\text{不稳定}) \end{cases}$$

$$Z = P - 2N = 0 - 2(-1) = 2$$



对数稳定判据

在 $[GH]$ 平面穿越是指 $|GH(j\omega)| > 1$ 时 $GH(j\omega)$ 穿越负实轴。对应地，在 Bode 图发生穿越就是 $L(\omega) > 0$ 时，(提升后的)相频特性穿越 $180 * v$ 线。

正穿越：相位增加($\omega \uparrow$)

负穿越：相位减少($\omega \downarrow$)

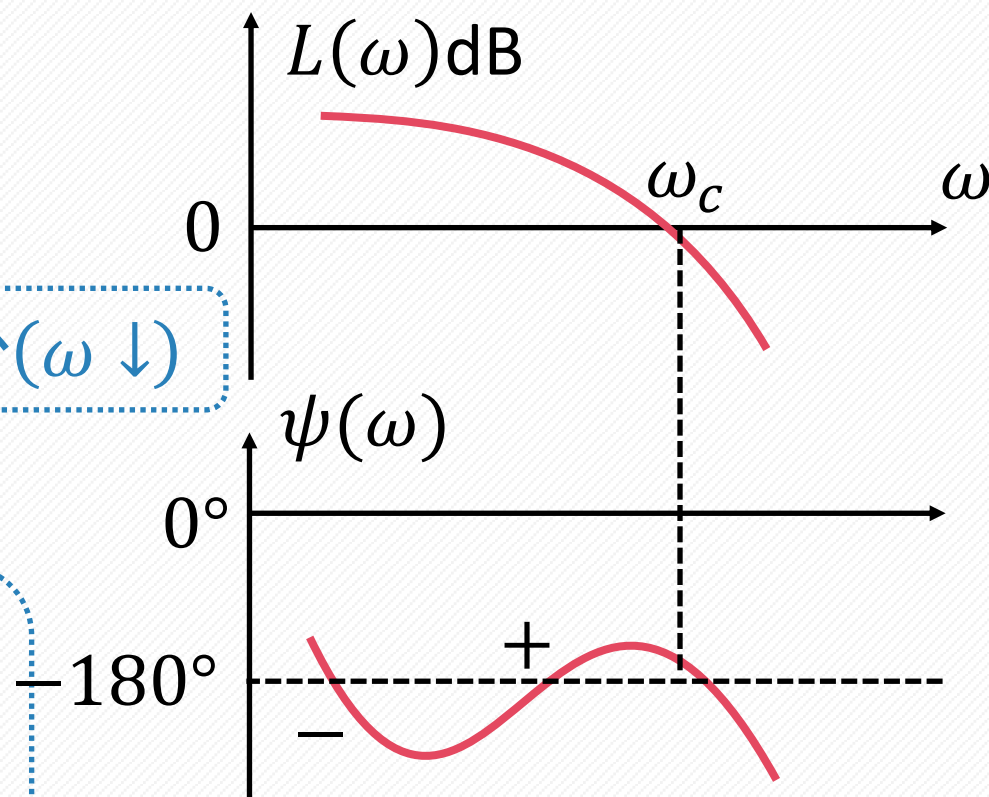
穿越计算次数

正穿越一次： $L(\omega) > 0$ 时，相频曲线由下向上穿越 $-180 * v$ 线一次

负穿越一次： $L(\omega) > 0$ 时，相频曲线由上向下穿越 $-180 * v$ 线一次

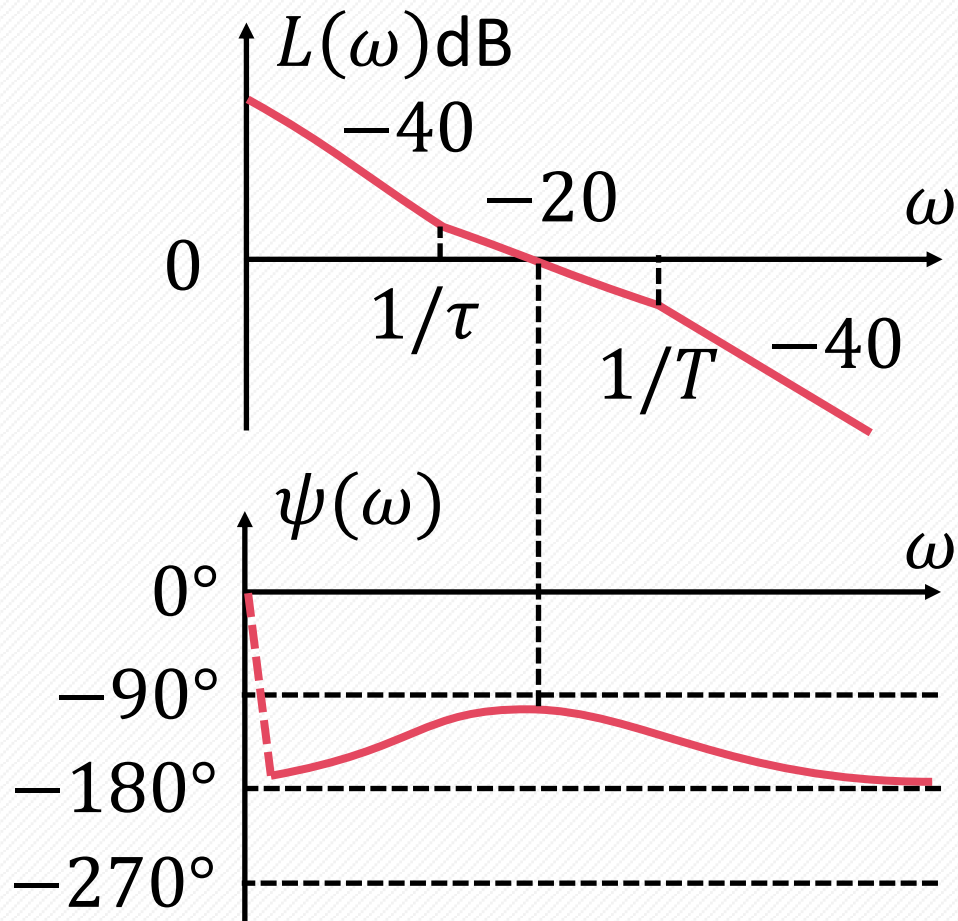
$v = 0$ 时，Bode图不变；

$v \neq 0$ 时，只要把相频曲线 $\psi(\omega)$ 的起点 $\omega \rightarrow 0^+$ 向上抬升 v 个 90°

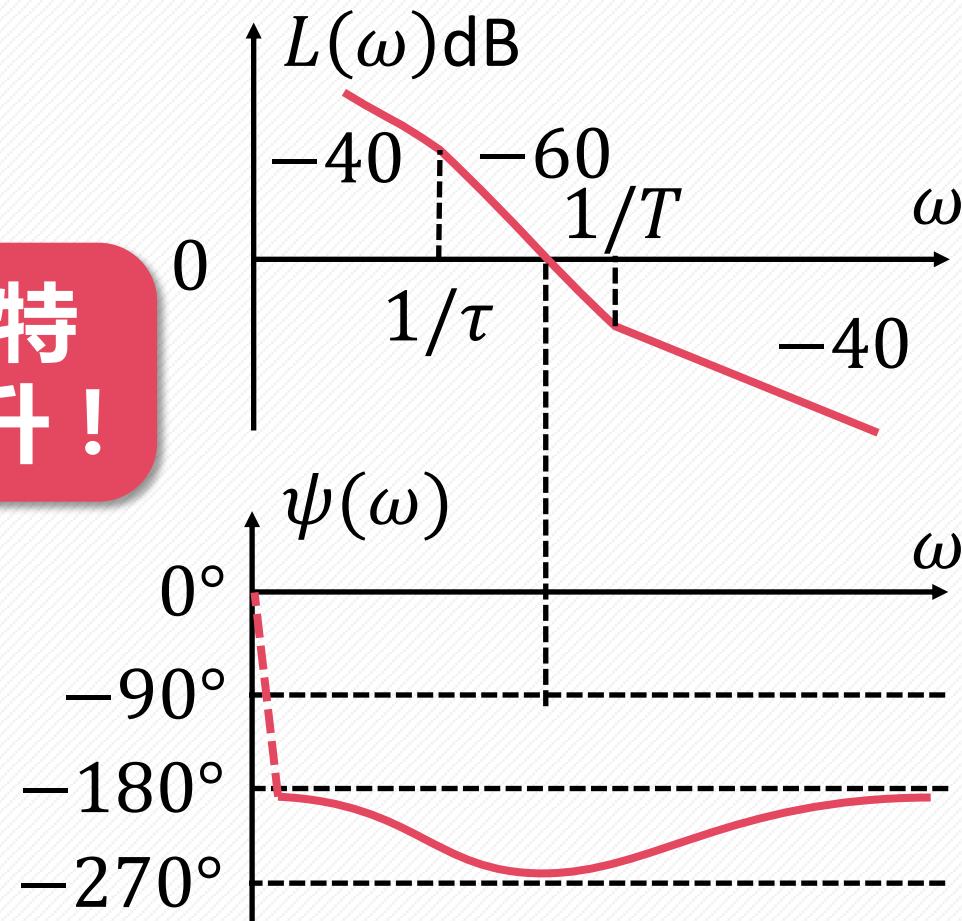


对数稳定判据例1

$$G(s) = \frac{K(\tau s + 1)}{s^2(Ts + 1)}, \quad (\text{a}) \tau > T \quad (\text{b}) \tau < T$$



注意相频特性起点提升！



(a) $N = 0 = P/2$, 稳定

(b) $N = -1 \neq P/2$, 不稳定

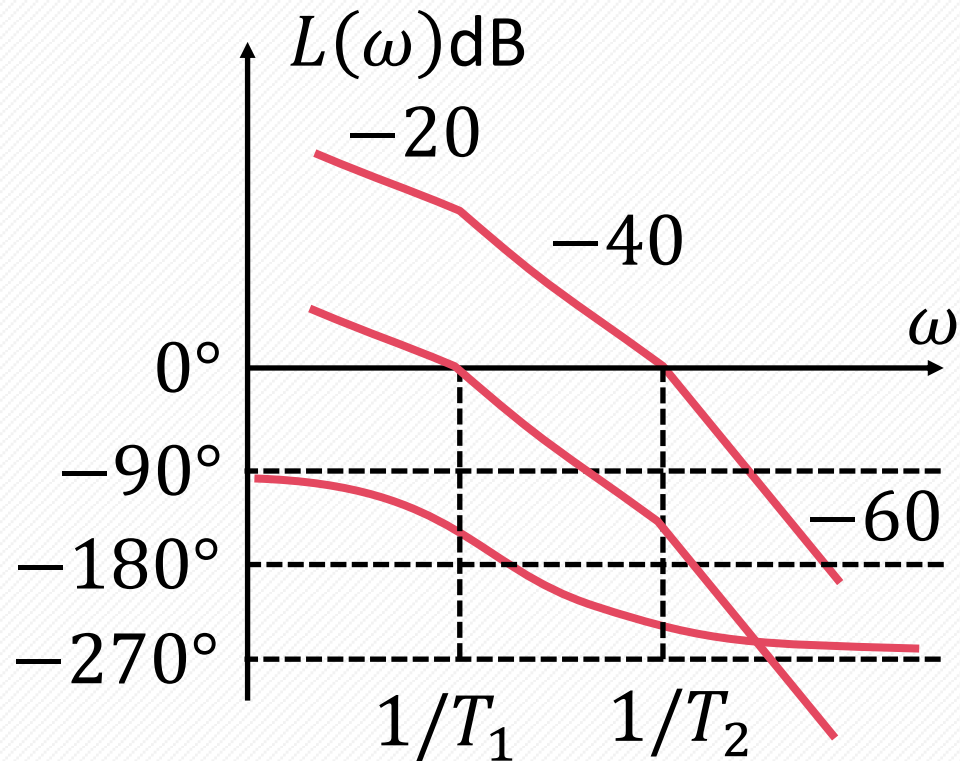
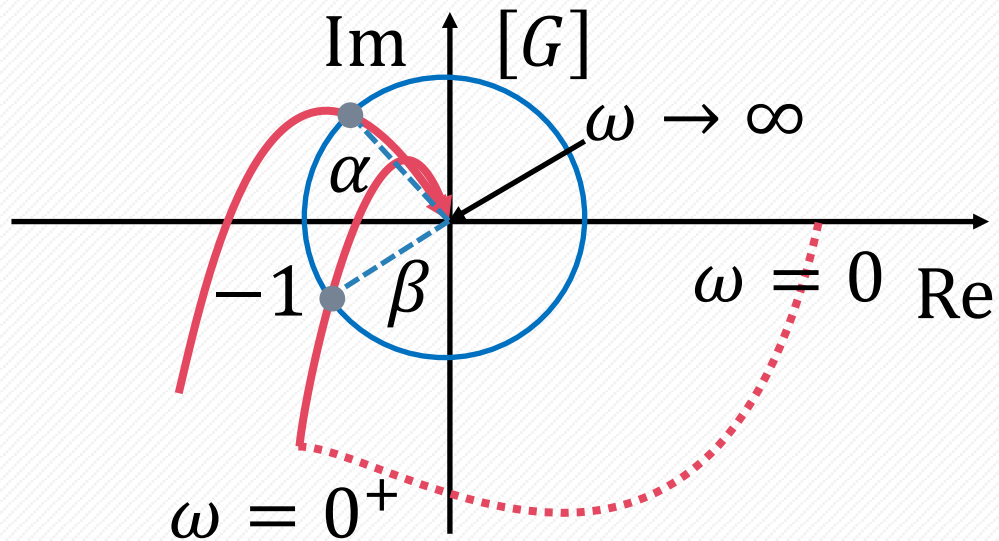
对数稳定判据例2

$$G(s) = \frac{K}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$$

$$Z = P - 2N$$

$$N = N^+ - N^-$$

$$K = \begin{cases} K_1 & \begin{cases} N = N^+ - N^- = 0 - 0 = 0 \\ Z = P - 2N = 0 - 2 \times 0 = 0 \\ \text{稳定} \end{cases} \\ K_2 & \begin{cases} N = N^+ - N^- = 0 - 1 = -1 \\ Z = P - 2N = 0 - 2 \times (-1) = 2 \\ \text{不稳定} \end{cases} \end{cases}$$



总结

01 幅角原理

$$R = P - Z$$

02 奈氏路径

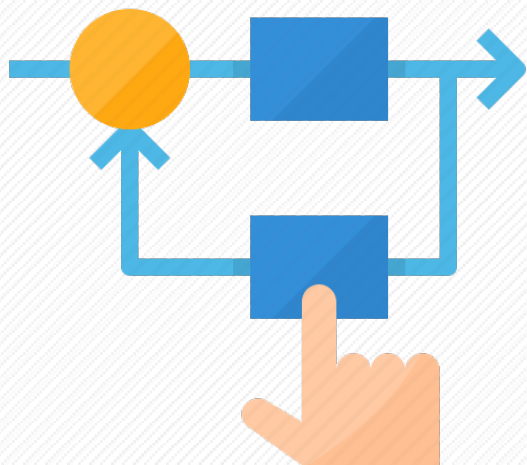
包围整个右半平面（不包含原点）

03 稳定判据

$R = P$, Γ_{GH} 逆时针包围 $(-1, 0j)$ 共 P 周

04 对数判据

补充到 0° 的相频特性



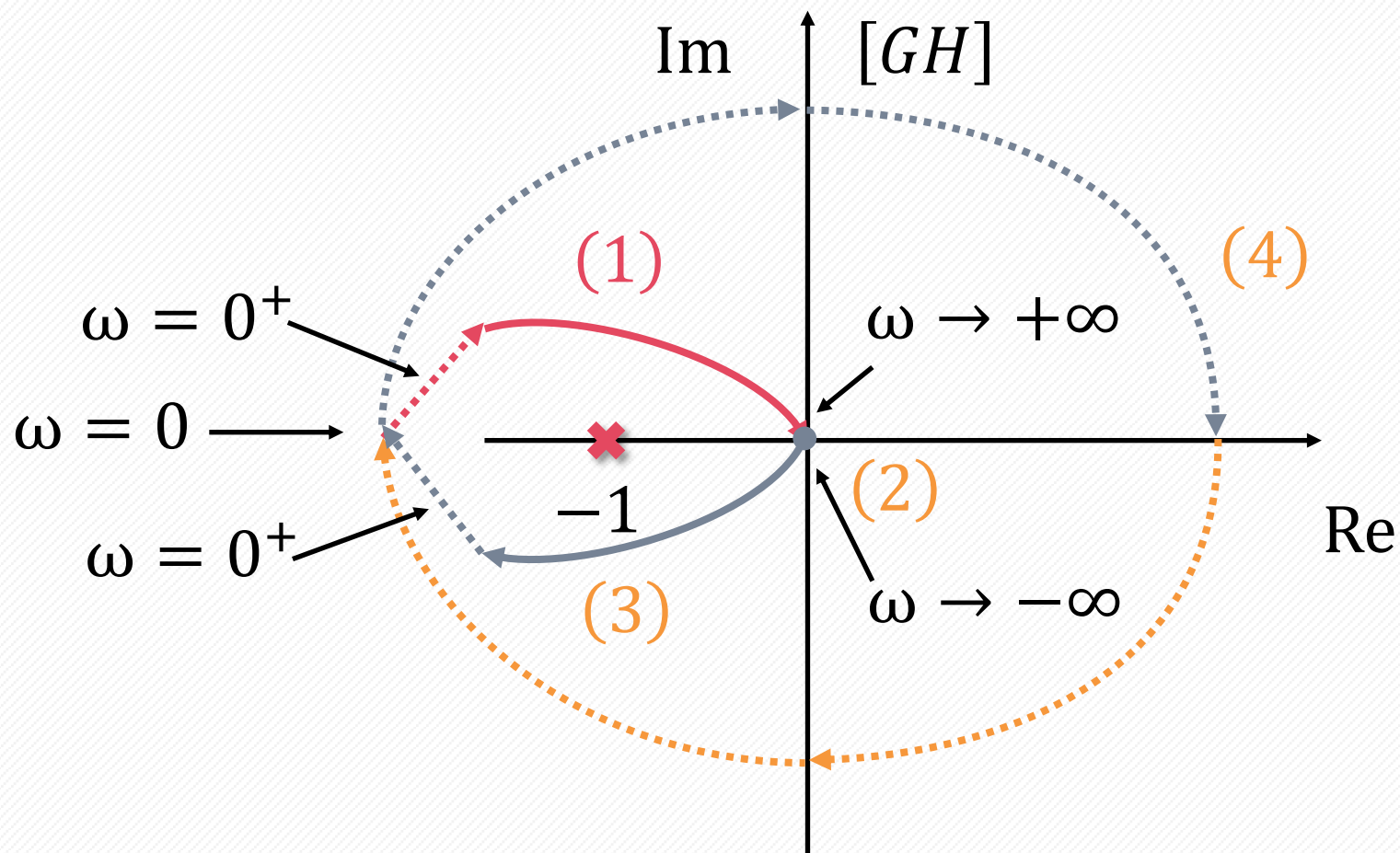
问题转化

柳暗花明

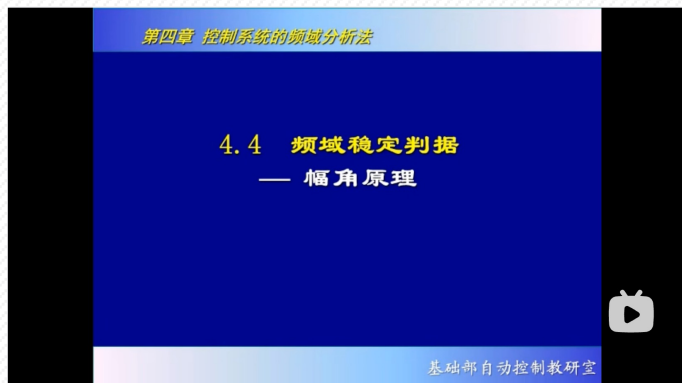
课后思考

?

试证右侧Nyquist图总是不稳定。



课外拓展及预习要求



幅角原理

https://www.bilibili.com/video/BV16a4y1i7sL/?share_source=copy_web&vd_source=c410b0a47f3637d56c742c24f7a605b5

- [1] **Bode, Hendrik**. (1977). Obituary statement: Harry Nyquist. IEEE Transactions on Automatic Control, 22(6), 897-898
- [2] Fan, L., & Miao, Z. (2020). Admittance-based stability analysis: Bode plots, nyquist diagrams or eigenvalue analysis?. IEEE Transactions on Power Systems, 35(4), 3312-3315.

19. 稳定判据：频域的启示

感谢聆听！



Harry Nyquist
1889-1976
A Founding Father Of
Digital Communications